Universität Zürich[UZH]

I·Math Institut für Mathematik

Prof. Dr. S. Sauter
Institut für Mathematik
Universität Zürich

Analysis I – Übungsblatt 8

Abgabetermin: 14.11.2025, 13.00 Uhr

Aufgabe 1 (8 P.)
Zeigen Sie, dass $\ell_1 \neq \ell_2 \neq \ell_\infty$. Geben Sie dazu Folgen $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ und $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ an mit

$$\begin{aligned} (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \notin \ell_1 \quad &\text{und} \quad (x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell_2 \cap \ell_\infty \qquad \text{sowie} \\ (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \notin \ell_1 \cup \ell_2 \quad &\text{und} \quad (y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell_\infty \,. \end{aligned}$$

Lösung: We first recall the definition of ℓ_1, ℓ_2 and ℓ_∞:

$$\begin{aligned} \ell_1 &:= \left\{ (a_n)_{n\in\mathbb{N}} : \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty \right\} \\ \ell_2 &:= \left\{ (a_n)_{n\in\mathbb{N}} : \left(\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 \right)^{1/2} < \infty \right\} \\ \ell_\infty &:= \left\{ (a_n)_{n\in\mathbb{N}} : \sup_{n\in\mathbb{N}} |a_n| < \infty \right\} \end{aligned}$$

We start by giving an example of a sequence $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ such that $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell_2 \cap \ell_\infty$ but $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \notin \ell_1$. We take:

$$x_n = \frac{1}{n} \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

By monotonicity of $\frac{1}{n}$

$$\|(x_n)_n\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |x_n| = |x_1| = 1 < \infty,$$

which tells us that $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell_\infty$. Moreover

$$\|(x_n)_n\|_2 = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2 \right)^{1/2} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} < \infty,$$

since we know that $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} < \infty$. Therefore, we have that $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell_2$. On the other hand

$$\|(x_n)_n\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \text{diverges},$$

so we conclude that $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \notin \ell_1$.

Secondly, we give a sequence $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$ such that $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell_\infty$ but $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \notin \ell_1 \cup \ell_2$. We consider

$$y_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

Also in this case, by monotonicity

$$\|(y_n)_n\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} |y_n| = |y_1| = 1 < \infty,$$

and so $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \ell_\infty$. On the other hand

$$\|(y_n)_n\|_1 = \sum_{n=1}^{\infty} |y_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \geq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

because $\sqrt{n} \leq n \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Since the harmonic series diverges, we conclude that

$$\sum_{n=1}^{\infty} |y_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

diverges as well and then $(y_n)_{n\in\mathbb{N}} \notin \ell_1$.

Moreover

$$\|(y_n)_n\|_2 = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |y_n|^2\right)^{1/2} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\sqrt{n})^2}\right)^{1/2} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}\right)^{1/2},$$

which again diverges, since the harmonic series diverges. Then, we find that $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \notin \ell_2$.

With these two examples, we proved that $\ell_1 \neq \ell_2 \neq \ell_\infty$.

Aufgabe 2 (3+1+3+2+2+2 P.)

Sei

$$A_{n,m} := \begin{cases} \frac{1}{n+m+1}, & \text{falls } m \leq n \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}.$$

(a) Sei $k \in \mathbb{N}$; betrachten Sie die Folge $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^k$, mit

$$a_n := (A_{n,0}, \dots, A_{n,k-1}) \in \mathbb{R}^k$$

(i) Ist $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\left(\mathbb{R}^k, ||\cdot||_\infty\right)$ konvergent?

(ii) Ist $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\left(\mathbb{R}^k, ||\cdot||_1\right)$ konvergent?

(b) Betrachten Sie die Folge $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, mit

$$b_n := (A_{n,0}, A_{n,1}, \dots) = (A_{n,m})_{m\in\mathbb{N}}$$

(i) Zeigen Sie, dass $\forall n \in \mathbb{N}, b_n \in \ell_1$.

(ii) Konvergiert $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bezüglich $||\cdot||_1$?

(iii) Konvergiert $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bezüglich $||\cdot||_2$?

(iv) Konvergiert $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bezüglich $||\cdot||_\infty$?

Lösung:

(a) Wir zeigen, dass die Folge bezüglich beiden Normen gegen den Vektor $\mathbf{0} := (0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^k$ konvergiert:

(i) Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig und fest. Dann gilt

$$||a_n - \mathbf{0}||_\infty = ||a_n||_\infty \leq \sup_{0 \leq j < k} |\frac{1}{n+j+1}| = \frac{1}{n+1},$$

also $\lim_{n\to\infty} ||a_n - \mathbf{0}||_\infty \leq \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$. Das zeigt, dass $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ bezüglich $\|\cdot\|_\infty$.

(ii) Weil auf $\mathbb{R}^k$ alle Normen äquivalent sind (Satz 4.1.11), konvergiert $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ auch in $\left(\mathbb{R}^k, ||\cdot||_1\right)$ gegen $\mathbf{0}$. (Das folgt, weil wir wissen, dass ein $C > 0$ exisitiert mit $\|\cdot\|_1 \leq C\|\cdot\|_\infty$ und dann

$$0 \leq |||a_n - \mathbf{0}||_1 \leq C||a_n - \mathbf{0}||_\infty \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0.)$$

(b) Für ein fixiertes $n \in \mathbb{N}$ ist $b_n = (A_{n,m})_{m\in\mathbb{N}}$ eine Folge in $\mathbb{R}$.

(i) Für dieses n hat die Folge b_n nur genau n nicht-null Elemente, denn $A_{n,m} = 0$ für alle $m > n$. Es gilt also

$$\|b_n\|_1 = \sum_{m\in\mathbb{N}} |A_{n,m}| = \sum_{m=0}^{n} |A_{n,m}| \leq n\frac{1}{n+1} < \infty.$$

Dann $\forall n \in \mathbb{N}, b_n \in \ell_1$.

(ii) Wir beweisen, dass wenn $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen die Folge $\mathbf{L} := (L_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert, dann muss $L_n = 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ sein: Falls das nicht stimmen würde, gäbe es ein $k \in \mathbb{N}$ mit $L_k = v \neq 0$, aber da gilt $||b_n - \mathbf{L}||_1 \geq |A_{n,k} - v|$ und

$$\lim_{n\to\infty}(A_{n,k} - v) = -v + \lim_{n\to\infty} A_{n,k} = -v \neq 0,$$

also

$$\lim_{n\to\infty} ||b_n - \mathbf{L}||_1 = \lim_{n\to\infty} \sum_{m=0}^{\infty} |A_{n,m} - L_m| \geq \lim_{n\to\infty} |A_{n,k} - L_k| \geq |v| > 0,$$

kann $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ in diesem Fall nicht gegen $\mathbf{L}$ konvergieren. Also gilt $L_k = 0\ \forall k \in \mathbb{N}$. Aber auch dann gilt

$$||b_n - \mathbf{L}||_1 = ||b_n||_1 = \sum_{j=0}^{n} \frac{1}{n+j+1} \geq n\frac{1}{2n+1} = \frac{1}{2+\frac{1}{n}} > \frac{1}{3}.$$

Also auch $\lim_{n\to\infty} ||b_n - L||_1 \geq \frac{1}{3}$ und deshalb kann $\mathbf{L}$ kein Grenzwert von $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ bezüglich $\|\cdot\|_1$ sein. Da $\mathbf{L}$ der einzige mögliche Grenzwert war, konvergiert $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ nicht in $(\ell_1, \|\cdot\|_1)$.

(iii) Um überhaupt von Konvergenz bezüglich $||\cdot||_2$ sprechen zu können, zeigen wir zuerst, dass $||b_n||_2 < \infty$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Sei $n \in \mathbb{N}$ also fix. Es gilt

$$||b_n||_2 = \sqrt{\sum_{m\in\mathbb{N}} (A_{n,m})^2} = \sqrt{\sum_{m=0}^{n} (A_{n,m})^2} \leq \sqrt{n\frac{1}{(n+1)^2}} = \frac{\sqrt{n}}{n+1} < \infty.$$

Sei die Folge $\mathbf{L}$, wie in (ii) definiert. Dann haben wir

$$0 \leq \lim_{n\to\infty} ||b_n - L||_2 \leq \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{n}}{n+1} = 0,$$

und deshalb konvergiert $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen $\mathbf{L}$ bezüglich $\|\cdot\|_2$.

(iv) Um überhaupt von Konvergenz bezüglich $||\cdot||_\infty$ sprechen zu können, zeigen wir zuerst, dass $||b_n||_\infty < \infty$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Sei $n \in \mathbb{N}$ also fix. Es gilt

$$||b_n||_\infty = \sup_{m\in\mathbb{N}} |A_{n,m}| = \max\left\{\frac{1}{n+1}, \dots, \frac{1}{2n+1}\right\} = \frac{1}{n+1} < \infty.$$

Sei die Folge $\mathbf{L}$, wie in (ii) definiert. Es gilt $\lim_{n\to\infty} ||b_n - \mathbf{L}||_\infty = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n+1} = 0$ und deshalb konvergiert $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ gegen $\mathbf{L}$ bezüglich $\|\cdot\|_\infty$.

Aufgabe 3 (2+4+4+3 P.)
Für $n \in \mathbb{N}$ definieren wir

$$A_{n,m} := \begin{cases} \frac{m^n}{1+m^n}, & m \in \mathbb{N}\setminus\{0\} \\ 0, & m = 0 \end{cases}$$

und die Zahlenfolge $a_n := (A_{n,m})_{m\in\mathbb{N}}$. Zeigen Sie:

(a) $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \in \ell_\infty$.

(b) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist eine Cauchy-Folge im normierten Vektorraum $(\ell_\infty, ||\cdot||_\infty)$.

(c) $\forall m \in \mathbb{N}, \exists L_m \in \mathbb{R} : L_m = \lim_{n\to\infty} A_{n,m}$; Das heisst, $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert komponentenweise gegen $L := (L_m)_{m\in\mathbb{N}}$. Geben Sie L explizit an. Gilt $L \in \ell_\infty$?

(d) $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ konvergiert gegen L in $(\ell_\infty, ||\cdot||_\infty)$.

Lösung:

(a) Sei $n \in \mathbb{N}$ fest. Wir müssen zeigen, dass die Folge a_n beschränkt ist. Es gilt

$$||a_n||_\infty = \sup_{m\in\mathbb{N}} |A_{n,m}| = \sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0\}} \underbrace{|\frac{m^n}{1+m^n}|}_{\leq 1} \leq 1.$$

Damit ist nach Definition $a_n \in \ell_\infty$.

(b) Sei $0 < \varepsilon < 1$ beliebig und seien $j, k \in \mathbb{N}$ mit $1 \leq j < k$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
\|a_k - a_j\|_\infty &= \sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0\}} \left|\frac{m^k}{1+m^k} - \frac{m^j}{1+m^j}\right| \\
&= \sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0\}} \left|\frac{m^k(1+m^j) - m^j(1+m^k)}{(1+m^k)(1+m^j)}\right| \\
&= \sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0\}} \left|\frac{m^k - m^j}{(1+m^k)(1+m^j)}\right| \\
&= \sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0\}} \left|\frac{(1+m^k) - (1+m^j)}{(1+m^k)(1+m^j)}\right| \\
&= \sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0\}} \left|\frac{1}{1+m^j} - \frac{1}{1+m^k}\right|.
\end{aligned}$$

Für $m = 1$, ist $\left|\frac{1}{1+m^j} - \frac{1}{1+m^k}\right| = 0$. Also ist weiter

$$\begin{aligned}
\sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0\}} \left|\frac{1}{1+m^j} - \frac{1}{1+m^k}\right| &= \sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0,1\}} \left|\frac{1}{1+m^j} - \frac{1}{1+m^k}\right| \\
&\leq \sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0,1\}} \left|\frac{1}{1+m^j}\right| + \sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0,1\}} \left|\frac{1}{1+m^k}\right| && (\Delta\text{-Ungleichung}) \\
&= \frac{1}{1+2^j} + \frac{1}{1+2^k} \\
&\leq \frac{2}{1+2^j} && (j < k) \\
&\leq \frac{2}{2^j} = \frac{1}{2^{j-1}} \leq \frac{1}{j}.
\end{aligned}$$

Wir wählen also $N_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}$. Dann gilt

$$\forall k > j > N_\varepsilon : \ \|a_k - a_j\|_\infty \leq \frac{1}{j} < \frac{1}{N_\varepsilon} = \varepsilon.$$

Das heisst, $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ist eine Cauchy-Folge in ℓ_∞.

(c) Für festes $m \in \mathbb{N}$ müssen wir $\lim\limits_{n\to\infty} A_{m,n} = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{m^n}{1+m^n}$ berechnen. Es gilt

$$\frac{m^n}{1+m^n} = \frac{1+m^n-1}{1+m^n} = 1 - \frac{1}{1+m^n}.$$

Sei $m = 0$, dann ist $1 - \frac{1}{1+m^n} = 1 - \frac{1}{1} = 0$. Das heisst $L_0 = \lim\limits_{n\to\infty} A_{0,n} = 0$.

Ist $m = 1$, dann ist $1 - \frac{1}{1+m^n} = 1 - \frac{1}{1+1^n} = \frac{1}{2}$ und $L_1 = \lim\limits_{n\to\infty} A_{1,n} = \dfrac{1}{2}$.

Für $m > 1$ gilt,

$$0 \leq \frac{1}{1+m^n} \leq \frac{1}{1+2^n} \leq \frac{1}{2^n}. \tag{1}$$

Da $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{2^n} = 0$, gilt auch $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{1+m^n} = 0$. Insbesondere ist dann

$$L_m = 1 - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{1+m^n} = 1.$$

Wir definieren also $L = (L_m)_{m\in\mathbb{N}}$, mit

$$L_m := \begin{cases} 0 & \text{falls } m = 0, \\ \frac{1}{2} & \text{falls } m = 1, \\ 1 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Weiter gilt auch $\sup\limits_{m\in\mathbb{N}} |L_m| = 1 < \infty$, das heisst $L \in \ell_\infty$.

(d) Wir bestimmen

$$\begin{aligned}
0 \leq ||a_n - L||_\infty &= \sup_{m\in\mathbb{N}} |A_{n,m} - L_m| \\
&= \max\left\{ \underbrace{|A_{n,0} - L_0|}_{=0}, \underbrace{|A_{n,1} - L_1|}_{=0}, \sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0,1\}} |A_{n,m} - L_m| \right\} \\
&= \sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0,1\}} |\frac{m^n}{1+m^n} - 1| \\
&= \sup_{m\in\mathbb{N}\setminus\{0,1\}} |\frac{1}{1+m^n}| \\
&\leq \frac{1}{2^n}. \qquad \text{(wie in (1))}
\end{aligned}$$

Da $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{2^n} = 0$, folgern wir

$$\lim_{n\to\infty} ||a_n - L||_\infty = 0$$

Also konvergiert a_n gegen L in $(\ell_\infty, \|\cdot\|_\infty)$.

Aufgabe 4 (4 P.)
Beweisen Sie, dass $(\ell_\infty, ||\cdot||_\infty)$ vollständig ist (Satz 4.1.14 (4) aus der Vorlesung).

Lösung: Sei $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in ℓ_∞. Also haben wir für jedes festes $n \in \mathbb{N}$ eine Folge $a_n = (a_{n,m})_{m\in\mathbb{N}}$ in $\mathbb{R}$. Die Cauchy-Eigenschaft sagt, dass es für jedes $\varepsilon > 0$ ein $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ gibt mit

$$||a_j - a_k||_\infty = \sup_{l\in\mathbb{N}} |a_{j,l} - a_{k,l}| < \varepsilon \quad \forall j,k \geq N_\varepsilon. \tag{2}$$

Für ein festes $m \in N$ gilt also $|a_{j,m} - a_{k,m}| \leq \sup_{l\in\mathbb{N}} |a_{j,l} - a_{k,l}| < \varepsilon \quad \forall j,k > N_\varepsilon$. Also ist für dieses m die Folge $(a_{n,m})_{n\in\mathbb{N}}$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{R}$ und nach Satz 3.2.9 konvergent. Wir nennen den Grenzwert $L_m \in \mathbb{R}$, also gilt $\lim_{n\to\infty} a_{n,m} = L_m$.

<u>Behauptung 1:</u> $\mathbf{L} := (L_m)_{m\in\mathbb{N}} \in \ell_\infty$.

Wir zeigen zuerst, dass $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ beschränkt ist bezüglich der $||\cdot||_\infty$ (das gilt für jede Cauchy-Folge in jedem metrischen Raum). In der Tat, wegen (2) gilt für jedes $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}
\|a_n\|_\infty &\leq \begin{cases} \max\{||a_1||_\infty, \ldots, ||a_{N_\varepsilon}||_\infty\}, & \text{falls } n \leq N_\varepsilon \\ ||a_{N_\varepsilon}||_\infty + ||a_n - a_{N_\varepsilon}||_\infty, & \text{falls } n > N_\varepsilon \end{cases} \\
&\leq \max\{||a_1||_\infty, \ldots, ||a_{N_\varepsilon}||_\infty\} + \varepsilon < \infty.
\end{aligned}$$

Des weiteren fixieren wir $m \in \mathbb{N}$ und sehen, dass für n gross genug gilt

$$|L_m| \leq |L_m - a_{n,m}| + |a_{n,m}| \leq \varepsilon + ||a_n||_\infty < \infty.$$

Da die rechte Seite unabhängig von m ist, gilt auch, dass

$$||\mathbf{L}||_\infty = \sup_{m\in\mathbb{N}} |L_m| \leq 2\varepsilon + \max\{||a_1||_\infty, \ldots, ||a_{N_\varepsilon}||_\infty\} < \infty.$$

Also ist $\mathbf{L} \in \ell_\infty$.

<u>Behauptung 2:</u> $a_n \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \mathbf{L}$ bezüglich $\|\cdot\|_\infty$.

Da für alle $m \in \mathbb{N}$ gilt $|a_{j,m} - a_{k,m}| \leq \varepsilon \quad \forall j, k > N_\varepsilon$, gilt das auch für den Grenzwert:

$$|a_{j,m} - L_m| = \lim_{k \to \infty} |a_{j,m} - a_{k,m}| \leq \varepsilon \quad \forall j \geq N_\varepsilon.$$

Da $m \in \mathbb{N}$ beliebig war, stimmt es auch für das Supremum:

$$\|a_j - \mathbf{L}\|_\infty = \sup_{m \in \mathbb{N}} |a_{j,m} - L_m| \leq \varepsilon \quad \forall j \geq N_\varepsilon.$$

Also konvergiert $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ zu $\mathbf{L}$ in $(\ell_\infty, ||\cdot||_\infty)$.